

論文 13: 位置は読まれていなかった — 符号セクター・双対性定理・読み出し階層・導出時計

著者: 木原範昭 作成: 2026 年 6 月 12 日 版: v1.0(確定版。v0.2=第 1 回査読 [中改訂] 反映、v1.0=第 2 回査読 [採録・軽微修正条件付き] の R1~R5 を反映) DOI(本版): 10.5281/zenodo.20665634 / Concept DOI: 10.5281/zenodo.20665633 ライセンス: CC BY 4.0 シリーズ: 波長空間と周波数空間の双対幾何 (論文 1~12 の続編、第 13 篇)

要旨

「離散状態は位置と時間に往復写像できるのか」— 本シリーズの体系 (3 公理: $v \lambda = 1$ ・零点 $\frac{1}{2}$ ・非対称 1 ビット + 配置読み・記録原理) に対する最古の問いに、公理在庫の**追加ゼロ**で答える。主結果:(1) **位置は新しい自由度ではなく、辞書の未読部分だった**。離散位置=波の符号セクター ($\frac{1}{4}$ 周期オフセット: $\cos \rightarrow \sin \rightarrow -\cos \rightarrow -\sin$) であり、これは論文 5 の辞書が最初から持っていたデータの読み出し方の変更にすぎない — 状態空間への追加は厳密にゼロ (定理 1)。(2) **空間は導出される**: 位置空間=保存量格子 (電荷様) $\mathbb{Z}^4$ の Pontryagin 双対 T^4 (指標群) であり、並進・回転・反転の三対称性は仮定ではなく**双対性の定理**である (定理 2)。背景時空の実体は仮定されない — 位置空間は関係データ (線係数) のチャートである。(3) **読み出しは三層**: 強度縞のスカラーデータ (縞間隔) は関係クラスを 11 種までしか分離しないが、線位置データは 13 種、**枝チャンネル (複素線係数) は全 21 軌道を完全分離**する (定理 3、全数計数 $11 \subset 13 \subset 21$) — 「位置は読まれていなかった」の定量的実証であり、強度のみの読みでは原理的に失われる情報の所在を確定する。(4) $\frac{1}{4}$ **単位変位定理**: 断片の $\frac{1}{4}$ 格子変位は枝チャンネルの位相クラス ($\mathbb{Z}/4$) として厳密に読める (定理 4) — 連続位置はこの $\frac{1}{4}$ 桁の階層完備化である (写像の構成は論文 15、同時期公開予定)。(5) **時間は解決される** — **ただし位置とは非対称に**: 時計周波数 $\nu_t = \sqrt{s}$ の標的 ν_t^2 は**全ての奇数**を間隔 2 で走る — これは**ガウスの三角数定理による範囲無制限の証明付き定理**である (定理 5: 奇数 s に対し $(s-1)/2$ は 4 つの三角数の和であり、ガウスの定理 [全自然数は 3 つの三角数の和] により常に解がある)。可能な限り最も規則的なスペクトルが、証明済みの主張として立つ。正写像は 4 軸とも厳密である一方、**t には独立な逆写像が存在しない** (定理 6): ν_t は空間配置のノルムとして導出されるため、t は丸めるべき独立の目盛りを持たない。これは欠陥ではなく「t は基本自由度でない — 観測の結果選ばれたように見えるだけ」という全軸対称の原則の定理形である。t は xyz より**易しい**。本論文は標準理論の再導出を主張しない。物理的同一視は行わない。

1. 序論

1.1 五十年の問い

連続な位置 x と時間 t は、離散の状態記述とどう両立するのか。この問いは本シリーズの体系に対して次の形を取る:

体系の状態データ (占有セル・枝・帳簿) から、位置と時間は**読み出せる**のか。読み出せるなら、それは状態空間への追加 (新しい自由度) を要するのか。

本論文の答え: **読み出せる。追加はゼロ**。位置は辞書 (論文 5) が最初から持っていた符号セクターの読み替えであり、時間は保存ノルムの導出量である。必要だったのは公理でも拡張でもなく、**読み出し原理の変更**だった — ゆえに本論文の表題は「位置は読まれていなかった」である。

1.2 主張しないこと

- (i) 連続座標への明示的な写像の構成 (混合基数展開・読み出し演算・逆写像) は論文 15 が行う — 本論文はその**定理的基礎** (何が読めるか・何が導出量か) である。(ii) 時間方向の選択 (どの軸が t に見えるか) と振幅の地位は論文 14。(iii) **本論文は経路振幅の集計規則 (測度) を選定しない** (進行中の測度線=論文 16 の管轄、同時期公開予定)。(iv) 物理的同一視は行わない。

2. 前提 (最小限の再掲)

論文 5 の辞書: セル $k \in \mathbb{Z}^4 \leftrightarrow$ 積波 $\Phi_k = \prod_j \varphi_{k_j}(x_j)$ 、枝は $k_j > 0 = \cos \cdot k_j < 0 = \sin$ 。配置読み (論文 7): 状態=占有セルの集合=波そのもの。記録 (論文 6/12): ホログラム $I = \Psi^2$ 、物理的内容は線係数 (関係データ)。帳簿: $s = \sum_j (|k_j| + \frac{1}{2})^2$ 、 $\varepsilon = (-1)^{\sum |k_j|}$ 。

固定するゲージデータ (全列举): マーキング u (時間読み軸)・軸ごとの向き付け Z_2^4 (枝の正方向)・基準断片 (原点)。定理 1・4 の符号セクター/ Z 読みはこれらに**相対的なゲージ相対量**である (§6 限界 1 の「相対量」はこの列举に接続する)。

内部用語宣言: 本論文の「位置」「時間」は体系内の読み出し量の名であり、物理量との同一視を含意しない (命名規律: 保存量は「電荷様」等の警報つき表記)。

3. 位置の解決

3.1 定理 1 (符号セクター=離散位置、状態追加ゼロ)

定理 1: 基本波の $\frac{1}{4}$ 周期並進 $T_{1/4}$ は辞書の枝・符号を巡回する: $\cos \rightarrow \sin \rightarrow -\cos \rightarrow -\sin (d \rightarrow d+1 \bmod 4)$ 。したがって辞書の (枝, 符号) の組= $\frac{1}{4}$ 周期オフセット=離散位置であり、位置の導入に新しい状態は一つも要らない。

証明 (2 行): $\cos(\theta - \pi/2) = \sin \theta$, $\sin(\theta - \pi/2) = -\cos \theta$ — $\frac{1}{4}$ 並進は三角恒等式の巡回そのもの。☐ 機械確認 (②): 全数 $4/4$ (図 1a)。これまで「同じ状態の別表現」と扱われてきた符号セクターが、実は位置データだった— 読み出し原理の変更だけが必要だった。

3.2 空間=保存量格子の双対 (定義・一般定理・整合定理の三分割)

定義 2: 位置空間を、保存量格子 (電荷様) $\mathbb{Z}^4$ の指標群 (Pontryagin 双対) $T^4 = \text{Hom}(\mathbb{Z}^4, U(1))$ として**定める** (双対チャート)。

定理 2a (一般論 — 証明事項であり検証対象ではない): この定義の下で (i) 並進対称性=指標群の群構造、(ii) 回転 (B ☐) 対称性=格子自己同型の双対作用、(iii) 反転対称性=複素共役、はいずれも Pontryagin 双対性の標準的な定理である。

定理 2b (モデル固有の整合): 記録の物理的内容 (線係数) は $\mathbb{Z}^4$ 上の関数であり、定理 1 の符号セクター読みは各軸の $Z_4 \subset U(1)$ としてこの双対チャートに埋め込まれる ($\frac{1}{4}$ 並進=指標の $\frac{1}{4}$ 回転)。機械確認 (②): 定理 1 の $4/4$ 巡回がそのまま $Z_4 \hookrightarrow U(1)$ の整合確認である。

帰結 (背景独立性): 位置空間は実体として仮定される容れ物ではなく、関係データ (線係数=格子で添字づけられた量) の双対チャートである。連続位置は $\frac{1}{4}$ 桁の階層完備化として得られる (図 1b; 明示的構成は論文 15 定理 2、同時期公開予定)。

3.3 定理 3(読み出し階層 $11 \subset 13 \subset 21$)

shell-9 の全 64 セルの対 (2016 対) の関係クラス ($B \boxtimes \times$ 入替軌道) は **21**。読み出し層ごとの分離能 (全数計数、図 2):

読み出し層	可読データ	分離クラス数
スカラー縞	縞間隔 ($ \Delta ^2, \Sigma ^2$) 無順序	11 (順序つきでも 18)
線位置縞	非符号線対 $\{[u+v], [u-v]\}$	13
枝チャンネル	複素線係数 ($\cos/\sin$ 分解)	21 = 完全分離

強度のみの読み (従来の縞) は、21 軌道のうちスカラー縞で 10 クラス分 (**21** $\rightarrow$ **11**; 併合の対構造は未確認)、線位置縞で 8 対 (全て対であることを検証済み) の区別を原理的に失う。全情報を回収する読みは枝チャンネルのみ—「位置は読まれていなかった」の定量形。線位置縞で併合される 8 対の軌道は全て「和線と差線の取り違い=相対符号の不可読」型である。

3.4 定理 4($\frac{1}{4}$ 単位変位の可読性 — 成分依存則)

定理 4: 断片の $\frac{1}{4}$ 格子変位は、周波数成分 m の線の位相クラス ($Z \boxtimes$) を $m \bmod 4$ シフトする (一般則)。基本成分 ($m = 1$) では +1 であり、奇数成分 ($m \bmod 4 \in \{1, 3\}$) では可逆ゆえ変位は読める。

「+1」は基本成分に限る (多成分断片では成分ごとに $m \bmod 4$; 指摘 #3 による精密化)。論文 15 の桁規約 ($d^{(0)}$, $\min(c, k-1)$ クリップ) とはこの一般則の $m = 1$ 断面で整合する。機械確認 (③標本): 縞シフトテスト 2 件 (三脚 $\frac{1}{4}$ 回転・環反転)PASS — 標本検査であり全数ではない。これが離散位置の操作的読み出しであり、階層への拡張 (ピーリング復号) と連続化は論文 15 §5(同時期公開予定)。

4. 時間の解決

4.1 定理 5(時計の標的=全奇数 — 証明付き)

定理 5: 時計周波数の二乗 $\nu_t^2 = s = \sum_j (|k_j| + \frac{1}{2})^2$ の値域はちょうど全ての奇数である (間隔 2)。

証明: (値域 $\subseteq$ 奇数) $s = \sum_j |k_j|(|k_j| + 1) + 1$ で、各 $|k_j|(|k_j| + 1)$ は連続整数の積ゆえ偶 — よって s は常に奇数。(奇数 $\subseteq$ 値域) 任意の奇数 s に対し $(s-1)/2 = \sum_j |k_j|(|k_j| + 1)/2 = \sum_j T_{|k_j|}$ は 4 つの三角数の和への分解問題であり、ガウスの三角数定理 (全自然数は 3 つの三角数の和; 1796 年の Eureka) により常に解がある ($T_0 = 0$ を加えて 4 つにする)。☒ (証明の同定: 第 1 回査読 #1, claude.ai)

機械確認 (②): 奇数 199 以下で 100/100 到達 (図 3a)。時間の目盛りは「飛び飛びで不規則」ではなく、可能な限り最も規則的である — **証明済みの主張として**。各 s での刻みは $\Delta t = 1/\sqrt{s}$ (図 3b) — 論文 8 の内部時間 $t = \sum 1/\sqrt{s}$ と同一の構成。

4.2 定理 6(t に独立な逆写像はない)

定理 6(t の因子化): 正写像 (状態 $\rightarrow$ 4 軸の読み) は 4 軸とも厳密に存在する。逆向きについて: **記録から読める任意の t 値は s の関数を経由して因子化する** — すなわち、 t に s と独立な分解能を与える読み出しは存在しない。xyz の各軸が持つ独立の丸め (逆写像、論文 15 D4) に対応する操作が、 t にはない。

証明スケッチ (在庫監査): 状態データの台帳は占有セル (4 軸の整数)・枝・符号で尽きる (配置読み、§2)。時間に関与する読みはノルム時計 $\nu_t = \sqrt{s}$ とイベント計数のみであり (定理 5・論文 8)、記録に現れる t 依存量は全て

「ティック計数 $\times$ レート $1/\sqrt{s}$ 」の形 — どちらの因子も s と計数の関数である。 s と独立な t 目盛りを供給する第五の台帳項は在庫に存在しない (有限列挙)。☒ (スケッチ)

論文 15 の合成往復検算 (500/500) は本定理の**実現の確認**である (構成の性質と定理の区別)。

これは欠陥ではなく署名である: t は**基本自由度ではない**。全ての軸 ($R \cdot Q$ を含む) は対称で入れ替え可能であり、 t は観測の結果選ばれたように見えるだけ — この原則 (どの軸が時計に見えるかの選択=論文 14 のマーキング定理) の、往復写像の水準での厳密な表現が本定理である。皮肉なことに、 t は「丸める必要がない」分だけ xyz より易しい。

5. 帰結:50 年の問いの現況

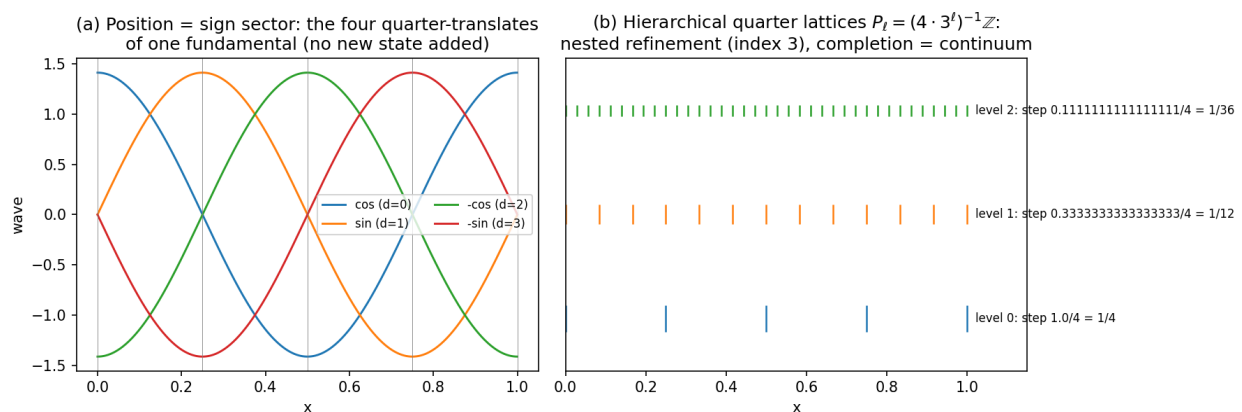
問い	答え	本論文
位置は読み出せるか	読み出せる (枝チャンネル)— 状態追加ゼロ	定理 1, 3, 4
空間と対称性はどこから	保存量格子 (電荷様) の双対の定理	定義 2・定理 2a・2b
時間は読み出せるか	正写像は厳密、 t は導出量 (独立逆写像なし)	定理 5, 6
連続座標への明示写像	構成可能	論文 15
時間方向の選択・振幅	定理化可能	論文 14

6. 正直な限界

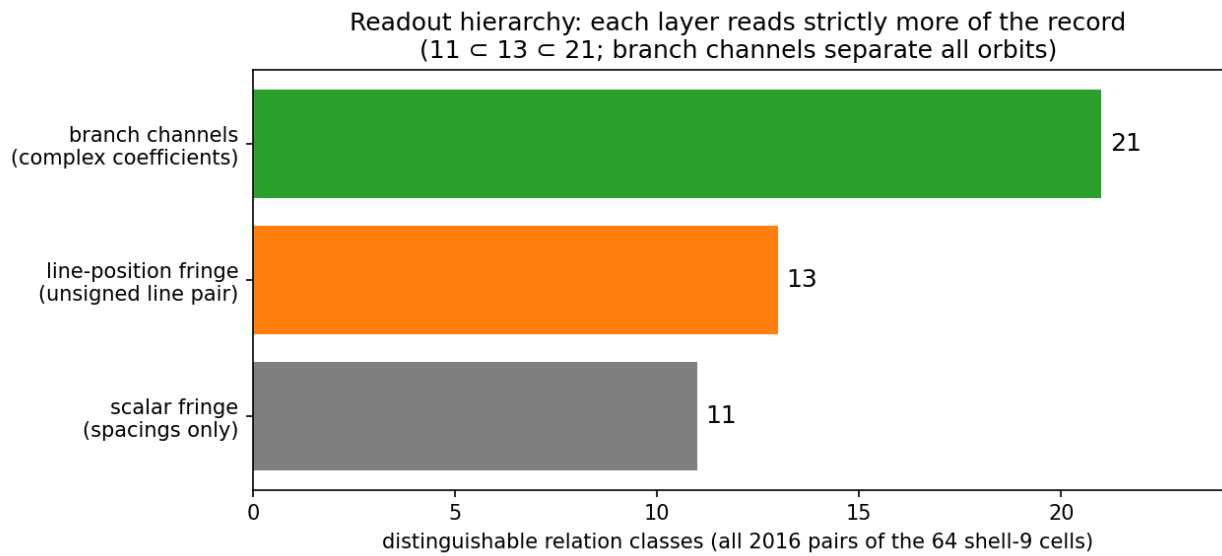
1. 本論文の「位置」は単一断片の読み (基準断片に対する相対量)。多断片の共通時間 (同期) は記録界面のゲージ固定機構の管轄で未構成。
2. 定理 3 の計数は shell-9($s=9$) の全数。一般 s の読み出し階層の分離数は未計数 (機械的に拡張可能)。
3. 連続化 (完備化) の収束と誤差保証は論文 15 の定理 2 に委ねる。
4. 物理的同一視は行わない。

☒

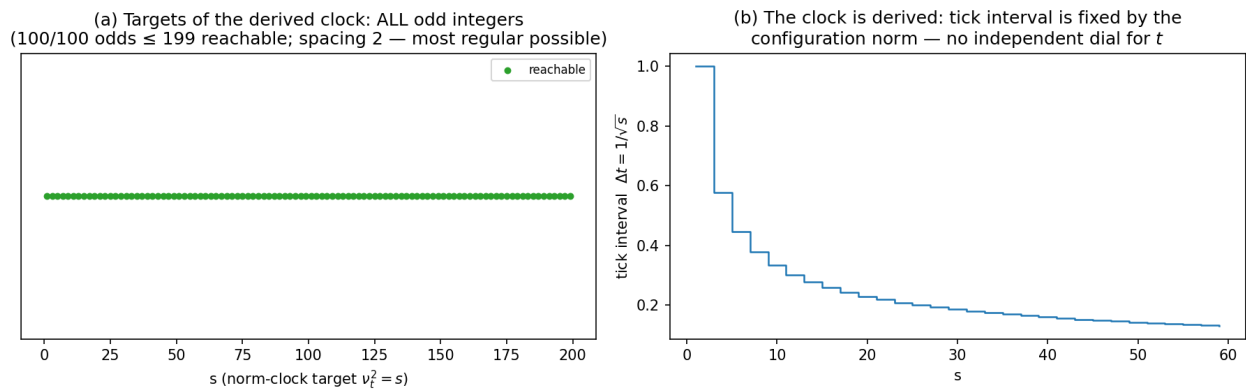
- 図 1(paper13_fig1_sign_sector.png): (a) 基本波の $1/4$ 並進 4 状態 ($\cos/\sin/-\cos/-\sin$)— 位置=符号セクター。(b) 階層 $1/4$ 格子の入れ子 (各レベルで指数 3 に細分; 表示は深さ 0~2)



- 図 2(paper13_fig2_readout_layers.png): 読み出し三層の分離能 $11 \subset 13 \subset 21$ (全 2016 対の全数計数)



- 図 3(paper13_fig3_derived_time.png): (a) 時計標的=全奇数 (199 以下 100/100、間隔 2)。 (b) 刻み $\Delta t = 1/\sqrt{s} - t$ に独立の目盛りはない



全図は実計算 (模式図なし)。

付録 A: 検証一覧 (ラベル: ①構成により真/②定理 + 機械確認/③落ちえた検査)

主張	ラベル	検証	方式	スクリプト
定理 1($1/4$ 並進=桁シフト)	② (証明あり)	4/4	全数確認	supplement62_projection_formalization.py
定理 2a(双対性の一般論)	— (証明事項・検証対象外)	—	—	—
定理 2b($Z \boxtimes U(1)$ 整合)	②	定理 1 と同一の 4/4	全数確認	同上

主張	ラベル	検証	方式	スクリプト
定理 3(11/13/21)	③	全 2016 対	全数	supple- ment79_scale_free_and_stripe_t ble.py・ supplement81_mir- ror_lemma_check.py(ス カラー稿)・ paper13_14_fig- ures.py
21 軌道の完全分離 (枝チャンネル)	③	21/21	全数	supple- ment44_branch_chan- nel_verification.py
定理 4(変位の可 読性)	③	縞シフトテスト 2 件 PASS	標本	supple- ment44_branch_chan- nel_verification.py
定理 5(全奇数)	② (ガウスの定理に よる証明あり)	奇数 $\leq 199\ 100/100$	範囲内確認	paper13_14_fig- ures.py
定理 6(t 因子化)	② (在庫監査ス ケッチ)	論文 15 往復 500/500 が実現の 確認	照合	supplement62_in- verse_roundtrip_test.py

謝辞・履歴: 検証は Claude Code(ローカル機械検証) と claude.ai(独立検算) の二者独立検算プロトコルによる。検算範囲の正確な記載:64 セル域の三層計数 (11/13/21) は Claude Code 検証 + claude.ai は 48 セル域 (13/8) で方法同値確認まで — 64 域の独立再計算は claude.ai 側のキューに登録済み。定理 5 の証明はガウスの三角数定理の同定 (claude.ai、第 1 回査読 #1) による。定理 6 の原型は補遺 48(2026-06-12) による。素材: 補遺 43・44・47(枝チャンネル部分のみ)・48・79・81(2026-06-12)。v0.2: 第 1 回査読 (中改訂)#1～#14 反映。v1.0: 第 2 回査読 (採録・軽微条件付き)R1～R5 反映。

物理的同一視は行わない。